குறிப்பாக லித்தியம் அயனி மின்கலங்கள் ஆகாய விமானத்தில் கொண்டு செல்வதற்குப் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

iv. விலை

1. லித்தியம் அயனி மின்கலங்களின் விலை அதிகம்.
2. பொதுவாக லித்தியம் மின்கலத்தில் உள்ள கார உலோகப் பொருள் நன்கு வினை புரியக் கூடிய தன்மை கொண்டுள்ளது. லித்தியம் ஒரு மென்மையான உலோகம் ஆகும்.
3. பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் லித்தியம் மின்கலத்தில் உள்ள கார உலோகப் பொருள் நன்கு வினை புரியக் கூடிய தன்மை கொண்டுள்ளது. லித்தியம் ஒரு மென்மையான உலோகம் ஆகும்.
4. பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் லித்தியம் மின்கலங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

- லித்தியம் மின்கலங்கள் கண்ணாடிக்கு வெப்ப மின்தடையாகவும், பீங்கான் தொழிற்சாலைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- எஃகு போன்ற உலோகத் தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகளில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.
- சூரிய ஒளி சேமிப்பு பயன்படுத்தப்படும் இடங்களில் லித்தியம் மின்கலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிது.

4.6 காரீய அமில மின்கலத்திற்க்கும் லித்தியம் அயனி மின்கலத்திற்க்கும் உள்ள ஏழு வேறுபாடு அம்சங்கள்

1. எடை

லித்தியம் அயனி மின்கலங்கள், காரீய அமில மின்கலங்கள் எடையில் மூன்றில்ஒரு பங்கு கொண்டது.

2. வினைத்திறன்

லித்தியம் அயனி மின்கலத்தில் 100 சதவீதம் வினைத்திறன் மின்னேற்றம் மற்றும் மின்னிறக்கம் ஆகியன சீரான ஆம்பியர் மணி நேரத்தில் கிடைக்கப்படுகிறது. ஆனால் காரீய அமில மின்கலத்தில் 85 சதவீதம் வினைத்திறன்தான் பெறப்படுகிறது.

3. மின்னிறக்கம்

லித்தியம் அயனி மின்கலத்தில் இருந்து 100 சதவீதம் மின்னிறக்கம் முழுமையாக செய்யப்படுகிறது. ஆனால் காரீய அமில மின்கலத்தில் 80க்கும் குறைவான சதவீதத்தில் தான் மின்னிறக்கம் செய்ய முடியும்.

4. சுழற்சி ஆயுள்

லித்தியம் அயனி மின்கலத்தில் 5000 அல்லது அதற்கு மேல் சுழற்சி ஆயுள் கணக்கிடப்படுகிறது. ஆனால் காரீய அமில மின்கலத்தில் சுழற்சி ஆயுளானது 400 முதல் 500 வரை கணக்கிடப்படுகிறது.

5. மின்னழுத்தம்

லித்தியம் அயனி மின்கலங்கள் மின் இறக்க சுழற்சியின் போது கடைசி வரை சீரான மின்னழுத்தத்தை அளித்து செயல்படுகிறது. இதன் காரணமாக சேமித்து வைக்கப்பட்ட மின் ஆற்றல் நீண்ட நேரம் மின் சாதனங்களுக்கு வழங்கப்படுவதால் அதிக வினைத்திறனைக் கொடுக்கிறது. ஆனால் காரிய அமில மின்கலத்தில் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியானது தொடர்ந்து மின் இறக்கம் ஆகும் வரை நிகழும்.

6. விலை

லித்தியம் அயனி மின்கலங்கள் விலை அதிகம். ஆயுட்காலம் அதிகம். ஆனால் காரீய அமில மின்கலங்கள் விலை குறைவு. ஆயுட்காலமும் குறைவு.

7. சுற்றுச்சூழல் விளைவு

லித்தியம் அயனி மின்கலங்கள் இக்காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல நல்ல தொழில்நுட்பம் வாய்ந்தது. பாதுகாப்பானது. மேலும் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாது.

லித்தியம் அயனி மின்கலம் பயன்கள்

லித்தியம் அயனி மின்கலங்கள் மின்சார சாதனங்களில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை மின்கலங்கள் எளிதில் எடுத்துச் செல்லக் கூடியது. எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் மின்னேற்றம் செய்யலாம்.

இவ்வகை மின்கலங்கள் அதிக ஆற்றல், அடர்த்தி கொண்டுள்ளதால் மின் சாதனங்கள், மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் விண்வெளி உபகரணங்களில் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 59 11/9/2020 4:13:18 PM